新北市板橋區海山國民小學 113 學年度第 二 學 期第一次定期評量試題

科目	自然科學領域 南一版	年級	年 班	座號		姓名		得分	

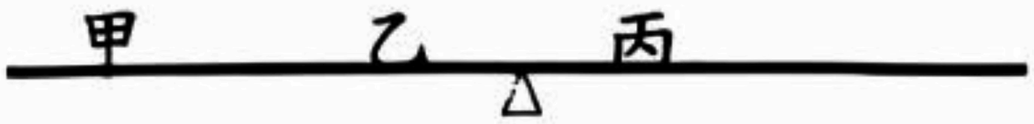
一、選擇及填充題：

有一位利用槓桿原理設計了許多工具的希臘科學家說過：「給我一個支點，我可以舉起整個地球。」

(　　)1. 上文的科學家是何人？（①奧斯特 ②阿基米德③安培）。

(　　)2. 上文的科學家發明以下何種工具？（①熱泵熱水器②螺旋水泵③電動抽水泵）

(　　)3. 依上文，用何種槓桿人也可以舉起很重的物體？（①支點離重物遠②施力臂很長③抗力臂長）的工具。



甲乙丙三人坐在翹翹板上保持平衡，三人坐的位置如上圖。

(　　)4. 依上文，下列敘述何者正確？（①甲最重②乙最重③丙最重）。

(　　)5. 甲乙丙的體重分別是多少公斤重較合理？（①20、30、30②60、70、70③20、20、80）公斤重。

圖 A

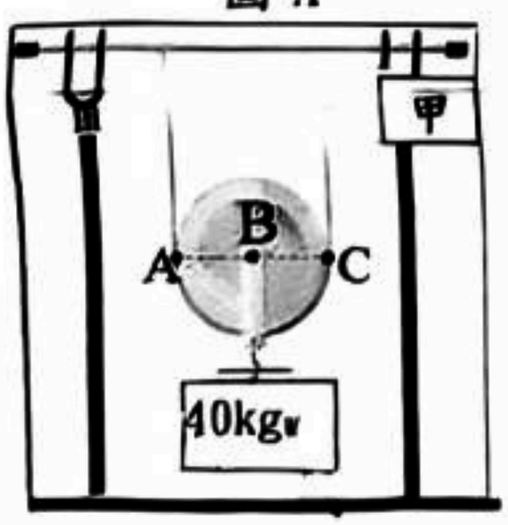
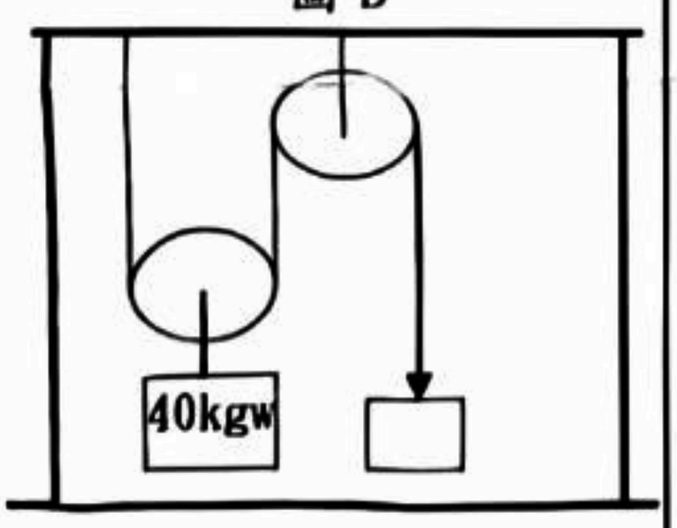


圖 B



(　　)6. 上圖 A 是何種滑輪？（①省力的動滑輪 ②省力的滑輪組 ③不省力也不費力的定滑輪）。

(　　)7. 如果滑輪的重量忽略不計，甲乙各需施力多少 kgw 才能保持平衡？（①都是 20kgw ②都是 40kgw ③甲 20kgw、乙 40kgw）。

(　　)8. 上圖 B 的滑輪組有何優點？（①只能省力②只能改變施力方向③又省力又可改變施力向）。

(　　)9. 上圖 A 的滑輪，其支點是（①C ②B ③A）。

小亞同學的變速腳踏車前齒輪 40 齒，後齒輪分別為 36、28、18 及 10 齒。

(　　)10. 腳踏車的動力由腳踏板→前齒輪→甲→後齒輪→後車輪，其中甲為（①皮帶②前輪③中齒輪④鏈條）。

(　　)11. 若小亞踩踏板一圈，後輪會轉 4 圈，則後齒輪是幾齒？（①36 ②28 ③18 ④10）齒。

(　　)12. 承上題，若後車輪圓周長 1.8m，小亞踩腳踏板一圈，腳踏車可以前進（①7m ②7.2m ③6m ④3m）。

(　　)13. 小亞遇到爬坡的路段，後齒輪選擇幾齒最省力？（①36 ②28 ③18 ④10）齒。

(　　)14. 下列何者是腳踏車的動力傳送裝置（①鏈條和齒輪②皮帶和齒輪③滑輪組和鏈條④腳踏板和定滑輪）。

下列為生活中的各種流體

甲：水　乙：煞車油　丙：汽油　丁：空氣

(　　)15. 腳踏車的碟煞裝置是利用上列何者傳送動力？（①甲 ②乙 ③丙 ④丁）

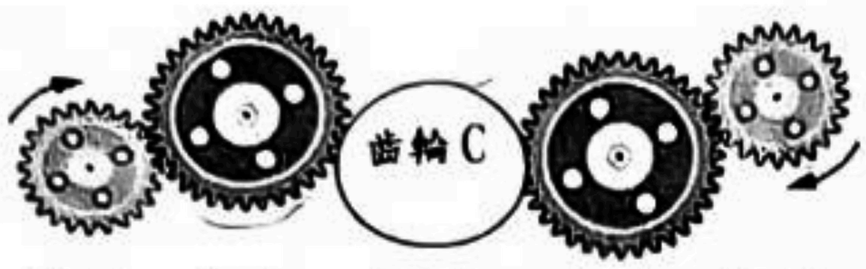
(　　)16. 下列何者是利用空氣傳送動力的裝置？（①打氣筒②千斤頂 ③吊車 ④手扶梯）

右圖是利用輪軸工具舉起重物的裝置，輪軸的半徑比為 3:1，物重為 30 公斤重。

(　　)17. 上圖是屬於何種輪軸裝置？（①省力②省時 ③以軸帶輪 ④不省力也不費力）

(　　)18. 利用上圖的輪軸裝置舉 30kgw 之重物，手須施力多少 kgw 才會平衡？（①90 ②30 ③10 ④5）kgw

(　　)19. 下列何者和上列裝置相似？（①電風扇②竹蜻蜓 ③水龍頭開關和螺絲起子④棒球棒和羽球拍）



(　　)20. 上圖齒輪C的旋轉方向為何？（①順時針②和D相同 ③和A相反 ④和B相同）

(　　)21. 上圖齒輪A是24齒，齒輪A轉1齒，則齒輪C轉幾齒？（①1.5 ②1 ③2 ④0.5）齒。

(　　)22. 齒輪A轉1圈，齒輪C轉0.5圈，齒輪C是幾齒？（①12 ②24 ③48 ④32）齒。

(　　)23. 若齒輪A轉100齒，則齒輪BCDE各轉幾齒？（①無法判斷②都是300齒 ③都是200齒 ④都是100齒）。

下列省力工具請在（　）裡打
費力工具請在（　）裡打X

(　　)24. 開瓶器和門把

(　　)25. 動滑輪和扳手

(　　)26. 吊扇和竹蜻蜓

(　　)27. 線剪和麵包夾

下表是小亞在海山國小教材園族群調查的結果。

序號	族群名稱	數量	說明
1	姑婆芋	20	葉像芋頭，植株有毒不能食用
2	草菇	4	會分解死掉的植物獲取養分
3	茄苳	7	許多鳳斑蛾的幼蟲在取食葉子
4	馬利筋	40	植株上可發現夾竹桃蚜、六條瓢蟲、梯斑蝶及梯斑蝶的幼蟲
5	鳳斑蛾	4	黑色的翅，白天活動的蛾
6	梯斑蝶	4	產卵在馬利筋上，也吸其花蜜
7	夾竹桃蚜	80	成群在馬利筋莖葉上吸食汁液
8	六條瓢蟲	3	會停在馬利筋上捕食蚜蟲

請根據上表，將正確的序號寫在（　）內

(　　)28. 數量最多的族群

(　　)29. 是掠食者也是二級消費者

(　　)30. 易誤認成芋頭而被誤食的族群

(　　)31. 屬於分解者的族群

(　　)32. 和鳳斑蛾數量密切相關的族群

(　　)33. 哪個族群吸引的消費者最多

(　　)34. 最能吸引梯斑蝶的族群

(　　)35. 族群數量最多的生產者

請將正確的互動關係代號填入下列（　）中

A 掠食　　B 競爭　　C 寄生
D 片利共生　　E 互利共生

(　　)36. 南洋山蘇附著在樹幹上獲取陽光與雨水，樹並無明顯的好處和壞處。

(　　)37. 小丑魚受海葵保護，同時，小丑魚則幫海葵趕走海裡的掠食者。

(　　)38. 麻雀和白尾八哥都會吃昆蟲和植物的種子、果實。

(　　)39. 生活在海洋的公海獅，會在海灘上互相打鬥取得交配權。

(　　)40. 蚵螺附著牡蠣殼，會分泌酸性液體破壞牡蠣殼，再伸觸角吸取牡蠣為食。

(　　)41. 蛔蟲位於人體腸道，獲取人的養分並危害人體的健康。

下表是小亞做槓桿實驗使槓桿達到平衡之記錄表
請依下表將A-D的正確數字填入（　）內

施力臂長度cm	施力gw	抗力臂長度cm	抗力gw
5	A	10	20
10	B	20	20
10	C	20	30
20	30	D	10

(　　)42. 請填入A的正確數字

(　　)43. 請填入B的正確數字

(　　)44. 請填入C的正確數字

(　　)45. 請填入D的正確數字

根據「自然界的奧妙」一書，西元1744年，普魯士國王腓特烈大帝因為麻雀每天叫個不停，而且還吃了不少櫻桃園裏的果實，於是下令懸賞獎金消滅麻雀。大家爭相捕捉麻雀使得麻雀幾近絕跡，而果樹上大量的害蟲沒有麻雀的捕食，把果樹葉子都吃光了，無法行光合作用，以致結不出果子來。麻雀沒了，果實也沒了，大帝不得不急忙取消懸賞，並且由外國運回許多麻雀加以保護和繁殖。對岸的中國在1958年前後為了不讓麻雀吃稻穀等農作物也做過類似的事，撲殺數億隻的麻雀，結果反而讓蝗蟲大爆發，稻穀等農作物收成更少，損失慘重。

(　　)46. 以何種方式控制麻雀數量較好？（①自然界天敵②農藥③人為捕殺）

(　　)47. 下列何者會捕食蝗蟲？（①鳳斑蛾②麻雀③夾竹桃蚜）

(　　)48. 消滅麻雀為何櫻桃的果實更少了？（①松鼠增加②蛇類增加③害蟲增加）

(　　)49. 消滅麻雀為何農作物收成變少？（①旱災嚴重②寒流來襲③蝗蟲爆發）

(　　)50. 麻雀雖然會吃穀物，但對農作物也有什麼貢獻？（①減少水災②減少旱災③可控制蝗蟲等農作物害蟲）